

1-MarkdownHTML

Hector V.

11.9.2026



Protocolo HTTP

1. ¿Qué es HTTP?

HTTP (*HyperText Transfer Protocol*) es un protocolo de comunicación utilizado para transferir recursos en la Web. Funciona mediante mensajes de **petición** y **respuesta** entre un cliente y un servidor.

2. Arquitectura cliente-servidor

- **Cliente:** normalmente un navegador que solicita un recurso.
- **Servidor:** recibe la petición, la procesa y devuelve una respuesta.
- **Recurso:** puede ser una página HTML, una imagen, un archivo o datos.

Ejemplo sencillo:

Cliente → petición HTTP → Servidor
Cliente ← respuesta HTTP ← Servidor

Una URL de ejemplo es `http://localhost`.

3. ¿Cómo funciona una petición HTTP?

De forma simplificada:

1. El cliente solicita un recurso.
2. El servidor recibe y procesa la petición.
3. El servidor devuelve una respuesta.
4. El cliente interpreta la respuesta y muestra el resultado.

Ejemplo de petición:

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: ejemplo.com
Accept: text/html
```

Ejemplo de respuesta:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
```

```
<h1>Hola</h1>
```

Las cabeceras proporcionan información adicional sobre la petición o la respuesta.

4. Métodos HTTP

Método	Uso
GET	Obtener un recurso.
POST	Enviar datos para su procesamiento.
PUT	Reemplazar un recurso.
PATCH	Modificar parcialmente un recurso.
DELETE	Eliminar un recurso.
HEAD	Obtener información de una respuesta sin su contenido.
OPTIONS	Consultar las opciones de comunicación disponibles.

5. Códigos de estado

El servidor utiliza códigos de tres cifras para indicar el resultado de una petición.

Código	Significado	Ejemplo
200	Correcto	La petición se ha realizado correctamente.
201	Creado	Se ha creado un nuevo recurso.
301	Redirección permanente	El recurso tiene una nueva ubicación.
400	Petición incorrecta	La petición tiene un error.
401	No autorizado	Se necesita autenticación.

Código	Significado	Ejemplo
403	Prohibido	El acceso no está permitido.
404	No encontrado	El recurso no existe.
500	Error del servidor	El servidor ha encontrado un problema.

Las familias principales son:

- **1xx:** información.
- **2xx:** éxito.
- **3xx:** redirección.
- **4xx:** errores del cliente.
- **5xx:** errores del servidor.

6. Historia de HTTP

HTTP fue desarrollado por **Tim Berners-Lee** durante la creación de la World Wide Web entre 1989 y 1991.

Su evolución principal fue:

1. **HTTP/0.9:** versión inicial y muy sencilla, con el método GET.
2. **HTTP/1.0:** añadió cabeceras y códigos de estado.
3. **HTTP/1.1:** mejoró las conexiones y se convirtió en un estándar ampliamente utilizado.
4. **HTTP/2:** mejoró el rendimiento y la gestión de múltiples recursos.
5. **HTTP/3:** utiliza QUIC para mejorar el transporte de las comunicaciones.

7. Ventajas de HTTP

- Es sencillo y extensible.
- Permite comunicar clientes y servidores de forma estandarizada.
- Puede transportar diferentes tipos de recursos.
- Utiliza métodos y códigos de estado que facilitan la comunicación.

8. Enlaces y recursos

- MDN Web Docs - HTTP
- IETF - RFC 9110: HTTP Semantics
- MDN - Evolución de HTTP
- Otro documento local

Imagen



Figure 1: Esquema

9. Fuentes

1. Mozilla Developer Network (MDN), documentación de HTTP.
2. Internet Engineering Task Force (IETF), **RFC 9110 - HTTP Semantics**.
3. Mozilla Developer Network (MDN), **Evolución de HTTP**.